

BR PARTE 1: EXPLICAÇÃO EM PORTUGUÊS (PT-BR)

Aula 3: A Função ÍNDICE() (Item 2.3)

3.1 Teoria Completa

A função `ÍNDICE()` funciona como um mapa ou um sistema de coordenadas GPS dentro do Excel. Você fornece a ela uma tabela (matriz) e diz exatamente em qual **linha** e em qual **coluna** está a informação que você deseja extrair. Ela vai até o cruzamento dessas duas coordenadas e traz o valor de lá de dentro.

Sintaxe: `=ÍNDICE(matriz; núm_linha; [núm_coluna])`

- **matriz:** É o intervalo de células ou a tabela onde o Excel deve procurar a informação.
- **núm_linha:** É a posição física (número sequencial) da linha dentro da matriz selecionada (1 para a primeira linha da matriz, 2 para a segunda, etc.).
- **núm_coluna:** (Opcional se a matriz tiver apenas uma coluna) É a posição física da coluna dentro da matriz selecionada.

A grande força da função `ÍNDICE()` reside no fato de que ela não se importa se você está procurando algo para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo — ela apenas obedece às coordenadas. Por isso, quando combinada com outras funções, ela elimina completamente as limitações do Procv tradicional.

3.2 Exercícios Resolvidos (Passo a Passo)

Exemplo 1: Descobrir o ID do Pedido que está na exata décima linha da base

Objetivo: Buscar o valor contido na interseção da linha 10 com a coluna 1 da nossa base de dados (coluna `ID_Pedido`).

- **Passo 1:** Vá para uma célula vazia e digite `=ÍNDICE(`.
- **Passo 2:** Selecione a matriz de busca. Como queremos apenas o ID do Pedido, podemos selecionar a coluna inteira A da aba principal: `'Dados com valores fixos'!A2:A10001`.
- **Passo 3:** Insira o ponto e vírgula `;`. Como queremos o item da décima linha física daquela seleção, digite o número 10.
- **Passo 4:** Feche os parênteses. A fórmula final será: `=ÍNDICE('Dados com valores fixos'!A2:A10001; 10)`. Ao pressionar Enter, o Excel retornará o código exato daquele pedido.

Exemplo 2: Retornar o valor de uma célula cruzando linhas e colunas

Objetivo: Buscar o dado localizado na 5ª linha e na 6ª coluna de uma matriz quadrada que engloba as informações principais de vendas.

- **Passo 1:** Digite =ÍNDICE (.
- **Passo 2:** Selecione um bloco multidimensional, por exemplo, de A2 até F100: 'Dados com valores fixos'!A2:F100.
- **Passo 3:** Digite o ponto e vírgula ; e indique a linha desejada: 5.
- **Passo 4:** Digite outro ponto e vírgula ; e indique a coluna desejada (coluna 6, que corresponde à coluna F): 6.
- **Passo 5:** Feche os parênteses. A fórmula final será: =ÍNDICE('Dados com valores fixos'!A2:F100; 5; 6). O Excel trará o cruzamento exato na tela.

3.3 Exercícios Propostos (Sua Vez!)

Monte as fórmulas utilizando a função =ÍNDICE() para extrair os seguintes dados fixos da sua base principal:

- **Exercício 1:** Escreva a fórmula para retornar o valor que está exatamente na **linha 500** da coluna *Receita_Liquida* (Coluna I) da sua aba principal de dados ('Dados com valores fixos'!I2:I10001).
- **Exercício 2:** Escreva a fórmula para extrair o dado que está posicionado na **linha 1500** e na **coluna 6** (Categoria) dentro de uma matriz que cobre todo o intervalo de dados de 'Dados com valores fixos'!A2:Y10001.
- **Exercício 3:** Se você selecionar como matriz apenas o intervalo unidimensional da coluna *Idade_Cliente* ('Dados com valores fixos'!R2:R10001), qual fórmula usaria para capturar a idade do cliente que ocupa a **linha 742** dessa lista?

US PART 2: EXPLANATION IN ENGLISH (US)

Lesson 3: The INDEX() Function (Item 2.3)

3.1 Complete Theory

The INDEX() function works like a map or a GPS coordinate system inside Excel. You supply a table (array) and specify the exact **row** and **col** where the desired information is located. It goes to the intersection of those two coordinates and retrieves the value.

Syntax: =INDEX(array, row_num, [column_num])

- **array:** The cell range or table where Excel should look for the information.
- **row_num:** The physical position (sequential number) of the row within the selected array (1 for the first row of the array, 2 for the second, etc.).

- **column_num:** (Optional if the array has only one column) The physical position of the column within the selected array.

The main strength of the `INDEX()` function lies in the fact that it does not care whether you are searching left, right, up, or down — it strictly follows coordinates. Because of this, when combined with other functions, it completely bypasses the limitations of traditional `VLOOKUP`.

3.2 Solved Exercises (Step-by-Step)

Example 1: Find the Order ID located exactly on the tenth row of the dataset

Objective: Retrieve the value at the intersection of row 10 and column 1 of our dataset (ID_Pedido column).

- **Step 1:** Go to an empty cell and type `=INDEX(`.
- **Step 2:** Select the search array. Since we only want the Order ID, we can select the entire column A from the main sheet: `'Dados com valores fixos'!A2:A10001`.
- **Step 3:** Insert a comma `,` (or semicolon `;` depending on your settings). Since we want the item on the tenth physical row of that selection, type the number `10`.
- **Step 4:** Close the parentheses. The final formula will look like this: `=INDEX('Dados com valores fixos'!A2:A10001, 10)`. Pressing Enter returns the exact code of that order.

Example 2: Return a cell value by crossing rows and columns

Objective: Retrieve the data located on the 5th row and 6th column of a multidimensional matrix covering core sales information.

- **Step 1:** Type `=INDEX(`.
- **Step 2:** Select a multidimensional block, for example, from A2 to F100: `'Dados com valores fixos'!A2:F100`.
- **Step 3:** Type a comma `,` and indicate the desired row: `5`.
- **Step 4:** Type another comma `,` and indicate the desired column (column 6, which corresponds to column F): `6`.
- **Step 5:** Close the parentheses. The final formula will be: `=INDEX('Dados com valores fixos'!A2:F100, 5, 6)`. Excel will pull the exact intersection onto the screen.

3.3 Proposed Exercises (Your Turn!)

Write the formulas using the `=INDEX()` function to extract the following static points from your master sheet:

- **Exercise 1:** Write the formula to return the value located exactly on **row 500** of the `Receita_Liquida` column (Column I) in your main data sheet (`'Dados com valores fixos'!I2:I10001`).

- **Exercise 2:** Write the formula to extract the data positioned on **row 1500** and **column 6** (Category) within a matrix covering the entire range of 'Dados com valores fixos'!A2:Y10001.
- **Exercise 3:** If you select only the unidimensional range of the Idade_Cliente column ('Dados com valores fixos'!R2:R10001) as your array, which formula would you use to capture the customer's age on **row 742** of that list?

Insira as fórmulas ou os valores resultantes na sua planilha de controle, salve-a em formato .csv e envie para que possamos auditar os resultados! Estou no aguardo.